AWS Certified Developer – Associate (DVA-C02)

Guia Completo de Estudos: Visão Geral de Serviços AWS – Parte 2

1. Ferramentas do Desenvolvedor (Developer Tools - Peso Alto na Prova)

■ **FOCO DVA-C02 – CI/CD, Serverless & Debugging:**
• **AWS CodeBuild:** Executa compilação e testes usando o arquivo *buildspec.yml* na raiz do projeto.
• **AWS CodeDeploy:** Automatiza deployments (EC2, Lambda, ECS). Exige o arquivo *appspec.yml*. Conheça estratégias: *In-place* vs. *Blue/Green* (Canary, Linear).
• **AWS CodePipeline:** Orquestra o fluxo de CI/CD (Source -> Build -> Deploy).
• **AWS SAM & Application Composer:** Modelagem visual e declarativa de infraestrutura serverless.
• **AWS X-Ray:** Ferramenta essencial para tracing distribuído, identificação de gargalos de latência e análise de requisições em microserviços e funções Lambda.

- **AWS Application Composer:** Simplifica a criação, construção e visualização de aplicações serverless através de uma interface drag-and-drop que gera templates IaC (AWS SAM / CloudFormation).
- **AWS Cloud9:** IDE baseada na nuvem que permite escrever, executar e depurar código direto do navegador com terminal pré-configurado.
- **AWS CloudShell:** Fornece acesso de linha de comando (CLI) autenticado aos recursos AWS diretamente via navegador.
- **AWS CodeArtifact:** Repositório seguro e gerenciado para armazenamento e gerenciamento de dependências/pacotes de software (npm, Maven, PyPI, NuGet).
- **AWS CodeBuild:** Serviço gerenciado de integração contínua que compila código-fonte, executa testes e gera artefatos de implantação.
- **AWS CodeCatalyst:** Serviço unificado de desenvolvimento de software que fornece blueprints, ambientes virtuais e pipelines de CI/CD integrados.
- **AWS CodeCommit:** Repositório privado e escalável de controle de versão baseado em Git.
- **AWS CodeDeploy:** Automatiza a implantação de código em instâncias EC2, AWS Lambda, ECS ou servidores on-premises.
- **AWS CodePipeline:** Serviço de entrega contínua (CD) que automatiza as fases de build, teste e deploy do processo de liberação de software.
- **AWS CodeStar:** Interface centralizada para criar, gerenciar e estruturar o desenvolvimento de projetos na AWS rapidamente.
- **Amazon Corretto:** Distribuição open-source sem custo do Open Java Development Kit (OpenJDK) pronta para produção.
- **AWS Fault Injection Service (FIS):** Serviço gerenciado para simulação de falhas do mundo real (Engenharia do Caos) para testar a resiliência de aplicações.
- **AWS X-Ray:** Coleta dados sobre as requisições atendidas pela aplicação para rastrear (*tracing*), depurar e analisar a performance em arquiteturas distribuídas.

2. Serviços de Front-End, Web e Mobile

■ **DICA DVA-C02 – Amplify vs AppSync vs Cognito:**
• **AWS AppSync:** Utiliza *GraphQL* para sincronização de dados em tempo real e acesso offline.
• **AWS Amplify:** Framework/CLI para desacoplar e conectar front-end (React, iOS, Android) com backend AWS (Auth, API, Storage).
• **Amazon Cognito:** Autenticação de usuários (integrado nativamente com Amplify e AppSync).

- **AWS Amplify:** Conjunto de ferramentas e serviços (CLI/Libraries) para construir e implantar aplicações web e móveis de forma rápida, escalável e segura.
- **AWS AppSync:** Serviço totalmente gerenciado para criação de APIs **GraphQL** flexíveis com atualização de dados em tempo real (Subscriptions) e suporte offline.
- **AWS Device Farm:** Serviço de testes que permite testar e interagir com aplicações web e móveis em múltiplos dispositivos físicos reais simultaneamente.
- **Amazon Location Service:** Permite adicionar funcionalidades de mapas, pontos de interesse, geocodificação e rastreamento às aplicações preservando a privacidade.

3. Gerenciamento e Governança

■ **DICA DVA-C02 – CloudWatch vs CloudTrail vs Config:**
• **Amazon CloudWatch:** Monitora *métricas de performance e logs* de aplicações em tempo real.
• **AWS CloudTrail:** Audita *chamadas de API* e ações de usuários na conta (Quem fez o quê e quando).
• **AWS Config:** Registra e avalia *alterações na configuração de recursos* ao longo do tempo.

- **AWS Auto Scaling:** Monitora aplicações e ajusta automaticamente a capacidade computacional para manter o desempenho com o menor custo.
- **AWS Chatbot:** Agente interativo para integrar alertas e diagnósticos AWS ao Slack e Chime.
- **AWS CloudFormation:** Serviço de Infraestrutura como Código (IaC) para descrever e provisionar recursos AWS via arquivos YAML ou JSON.
- **AWS Compute Optimizer:** Utiliza aprendizado de máquina para recomendar configurações ideais de recursos (EC2, EBS, Lambda) e reduzir custos.
- **AWS Control Tower:** Automatiza a configuração de um ambiente multi-contas seguro e em conformidade (*Landing Zone*).
- **AWS Health Dashboard:** Informa o status de disponibilidade dos serviços AWS e alertas personalizados da sua conta.
- **AWS Organizations:** Gerenciamento centralizado e governança de múltiplas contas AWS com faturamento consolidado.
- **AWS OpsWorks:** Serviço de gerenciamento de configuração que utiliza instâncias do Chef e Puppet.
- **AWS Proton:** Automação e gerenciamento de deployments para aplicações serverless e baseadas em containers.
- **AWS Systems Manager (SSM):** Centraliza o controle e visibilidade da infraestrutura. Inclui o **SSM Parameter Store** para armazenamento de parâmetros e segredos.
- **AWS Trusted Advisor:** Recomendações em tempo real para otimização de custos, segurança, desempenho e tolerância a falhas.
- **AWS Well-Architected Tool:** Avalia cargas de trabalho com base nos 6 pilares do AWS Well-Architected Framework.

4. Aplicações de Negócios e Comunicação

- **AWS AppFabric:** Conecta aplicações SaaS (Slack, Asana, Zoom) padronizando dados de segurança e aumentando a produtividade com Generative AI.
- **Amazon Chime & Chime SDK:** Serviço de reuniões e conferências de vídeo. O SDK permite incluir áudio/vídeo em aplicações próprias.
- **Amazon Connect:** Central de atendimento (contact center) em nuvem baseada em IA.
- **Amazon Honeycode:** Ferramenta no-code para construção de aplicações móveis e web.
- **Amazon Pinpoint:** Engajamento de clientes via e-mail, SMS, notificações push e mensagens de voz.
- **Amazon Simple Email Service (SES):** Serviço escalável de envio e recebimento de e-mails transacionais e de marketing para desenvolvedores.
- **Amazon WorkDocs & WorkMail:** Serviços gerenciados de colaboração de arquivos e e-mail empresarial seguro.

5. Gestão Financeira na Nuvem (Cost Management)

- **AWS Cost Explorer:** Visualização e análise de gastos e uso da AWS ao longo do tempo.
- **AWS Budgets:** Define limites personalizados de custos e uso enviando alertas ao ultrapassá-los.
- **AWS Cost and Usage Report (CUR):** Relatórios altamente detalhados de custos e utilização por hora ou dia.
- **Savings Plans & Reserved Instances:** Modelos flexíveis de precificação e desconto em troca de compromisso de uso computacional (1 ou 3 anos).

6. Internet das Coisas (IoT) & Outros Serviços

- **AWS IoT Core:** Conecta dispositivos IoT à nuvem de forma segura com baixo consumo e alto throughput.
- **AWS IoT Greengrass:** Traz a capacidade de execução local de funções Lambda e contêineres para dispositivos de borda (Edge Devices).
- **AWS IoT Device Defender / Device Management:** Segurança e gerenciamento em escala de frotas de dispositivos IoT.
- **Amazon WorkSpaces & AppStream 2.0:** Soluções de Desktop as a Service (DaaS) e transmissão de aplicações desktop via navegador.
- **Amazon Managed Blockchain:** Criação e gerenciamento de redes blockchain escaláveis.
- **Amazon GameLift:** Gerenciamento e escalabilidade de servidores dedicados de jogos multiplayer.